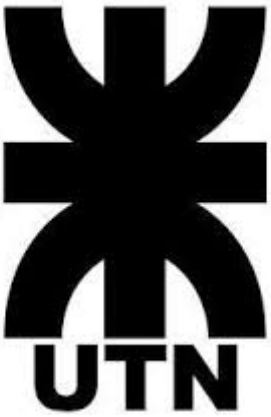
Sistemas de Gestión

TP 4 - Pronósticos y MRP



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario

Ingeniería en Sistemas de Información

Comisión: 5K03

Autores: Grupo N°2

Apellido y Nombre	Legajo	Email
Berli, Nahuel	50310	nahuel.berli@gmail.com
Giampietro, Gustavo	50671	gustgiam2001@gmail.com
Jaca, Juan Pablo	50311	juampijaca@gmail.com
Mondino, Juan Cruz	51922	juancm.2000@hotmail.com

Profesores:

- Bigatti, Cristian
- Carletti, María Cecilia

Fecha de Entrega: 06/11/2026

Índice

Abstract **2**
Objetivos **2**
Análisis y Desarrollo **3**
Configuración Inicial 3
Generación de la base de datos 3
Instalación de los módulos necesarios 4
Habilitar Órdenes de Trabajo 4
Habilitar Rutas Multietapa 4
Definición de Partners y Productos de la Empresa 4
Partners 4
Productos 5
Atributos de los productos definidos en el sistema 5
Definición de las Listas de Materiales 6
Planificación de los recursos de la Empresa 7
Pronóstico 7
Latas 8
Botellas 1L 13
Botellas 2L 18
Conclusión 22
Cálculo de Lote Óptimo y Punto de Pedido 23
Lata vacía 500 cm3 23
Botella PET 1L 23
Botella PET 2L 24
Tapa para botella 24
Tapa para lata 25
Etiqueta envolvente para botella 25
Etiqueta autoadhesiva para lata 25
Líquido energético 26
Plan Maestro de Abastecimiento para los productos 27
Plan de Compra para los insumos 28
Gestión de Operaciones de la Empresa de acuerdo con la Planificación Establecida 29
Conclusiones **37**

Abstract

El presente trabajo detalla la implementación de un sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), en este caso Odoo, aplicado a la empresa The Drinking Company (TDC), con el objetivo de integrar y optimizar los procesos de abastecimiento, producción, gestión de inventarios y comercialización de bebidas energizantes. Inicialmente, se realiza la configuración del sistema y sus módulos, incorporando los clientes, proveedores, productos y materias primas, junto con la definición de sus respectivas categorías, características y listas de materiales necesarias para la fabricación de las distintas presentaciones comercializadas. Posteriormente, se aborda la planificación de los recursos de la organización mediante la aplicación de técnicas de pronóstico de demanda, utilizando como base los datos históricos de ventas procesados en el trabajo práctico anterior. A partir de estas estimaciones, se calculan los lotes óptimos de producción y abastecimiento, así como los puntos de pedido, considerando los costos asociados, los tiempos de entrega y las condiciones establecidas por los proveedores. Estos parámetros permiten configurar las reglas de reabastecimiento y desarrollar un Plan Maestro de Abastecimiento y un plan de compras de insumos, aplicando un modelo de gestión continua de inventarios. Finalmente, se lleva a cabo la simulación de las operaciones correspondientes al mes de septiembre, registrando los pedidos de los clientes, las órdenes de fabricación, las compras de materias primas y los movimientos de inventario necesarios para satisfacer la demanda.

Objetivos

- Implementar y configurar el sistema ERP Odoo para la gestión integral de los procesos operativos de la empresa.

- Aplicar técnicas de pronóstico utilizando los datos históricos de ventas para estimar la demanda futura de los productos.

- Calcular los lotes óptimos y puntos de pedido para establecer políticas de abastecimiento y gestión continua de inventarios.

- Definir e implementar un Plan Maestro de Abastecimiento y un plan de compras de insumos en función de la demanda pronosticada.

- Gestionar las operaciones de ventas, compras y fabricación correspondientes al mes de septiembre mediante Odoo.

- Evaluar la precisión de los pronósticos realizados, analizar los niveles de inventario resultantes e identificar posibles mejoras en la planificación y gestión de los recursos.

Análisis y Desarrollo

Configuración Inicial

Generación de la base de datos

Primero creamos una base de datos:

- La llamamos TP4_TheDrinkingCompany.

- Ingresamos usuario y contraseña para el usuario.

- Seleccionamos idioma Español y país Argentina.

Instalación de los módulos necesarios

Instalamos los módulos de Fabricación, Ventas y Compras

Habilitar Órdenes de Trabajo

Habilitamos las órdenes de trabajo desde el menú de fabricación.

Habilitar Rutas Multietapa

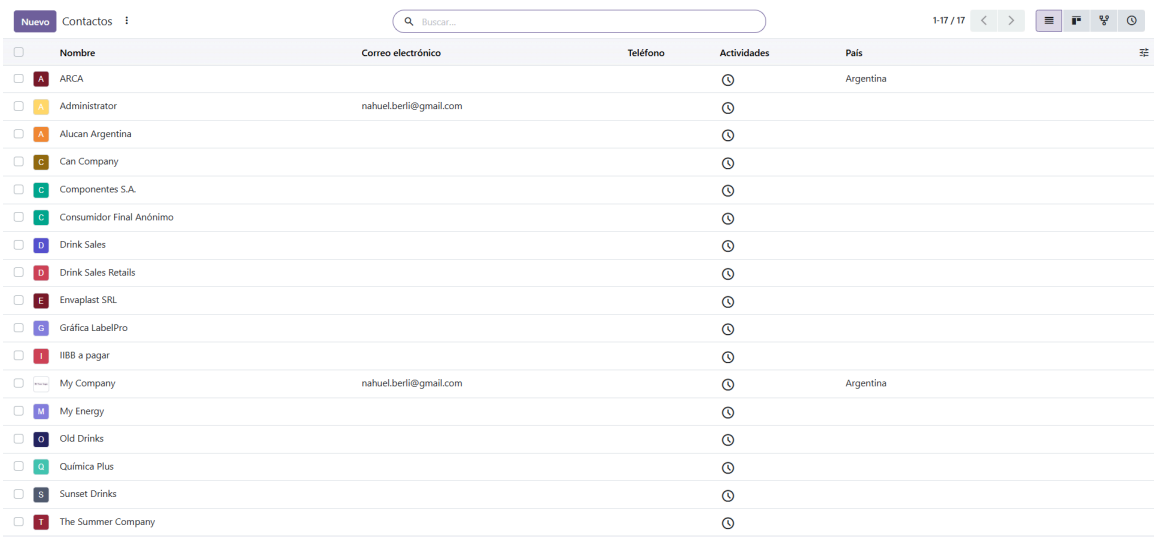
En el menú de inventario tildamos las opciones Rutas multietapa, Variantes y Unidades de medida y embalajes.

Luego, desarchivamos desde la sección de rutas la opción Reposición bajo pedido.

Después, ingresando a la ruta Fabricar marcamos la opción Aplicable en Productos. Lo mismo haremos con la ruta Comprar.

Definición de Partners y Productos de la Empresa

Partners



Productos



Como se observa, aprovechamos a poner el stock inicial de los distintos productos.

Atributos de los productos definidos en el sistema

Para representar los productos de The Drinking Company en Odoo, definimos las tres presentaciones de Energy Drink comercializadas por la empresa: latas de 500 cm³, botellas de 1 litro y botellas de 2 litros. Además, registramos los insumos necesarios para su fabricación, incluyendo envases, tapas, etiquetas y líquido energético.

Los productos terminados fueron configurados como productos fabricables, asociándolos a la ruta de fabricación y a sus respectivas listas de materiales. En estas últimas especificamos los componentes y las cantidades necesarias para producir una unidad de cada presentación.

Por otro lado, los insumos fueron registrados como productos adquiridos a proveedores, asociándolos con sus respectivos costos de compra, tiempos de entrega y cantidades mínimas de abastecimiento, según las condiciones establecidas en el caso de estudio.

También definimos las unidades de medida correspondientes, utilizando unidades para los productos envasados y sus componentes, y litros para el líquido energético. Asimismo, configuramos las existencias iniciales de los materiales según los valores proporcionados en el enunciado.

De esta manera, los productos quedaron definidos en Odoo con la información necesaria para gestionar las operaciones de compra, fabricación, almacenamiento y reabastecimiento, permitiendo relacionar las necesidades de producción con los insumos requeridos.

Definición de las Listas de Materiales

Se definieron 3 listas de materiales, las cuales son:



Producto	Energy Drink 500 cm3
Variante de producto	
Cantidad	1,00 Unidades
Referencia	
Tipo de LdM	(•) Fabricar este producto ( ) Kit

Componentes | Operaciones | Varios

Componente	Cantidad	Unidad
Lata vacía 500 cm3	1,00	Unidades
Tapa para lata	1,00	Unidades
Etiqueta autoadhesiva para lata	1,00	Unidades
Líquido energético	0,50	L

Producto	Energy Drink 1 litro (botella)	**Referencia**	
Variante de producto		**Tipo de LdM**	(•) Fabricar este producto ( ) Kit
Cantidad	1,00 Unidades		

Componentes | Operaciones | Varios

Componente	Cantidad	Unidad
Botella PET 1L	1,00	Unidades
Tapa para botella	1,00	Unidades
Etiqueta envolvente para botella	1,00	Unidades
Líquido energético	1,00	L

Producto	Energy Drink 2 litro (botella)	**Referencia**	
Variante de producto		**Tipo de LdM**	(•) Fabricar este producto ( ) Kit
Cantidad	1,00 Unidades		

Componentes | Operaciones | Varios

Componente	Cantidad	Unidad
Botella PET 2L	1,00	Unidades
Tapa para botella	1,00	Unidades
Etiqueta envolvente para botella	1,00	Unidades
Líquido energético	2,00	L

Planificación de los recursos de la Empresa

Como se indicó anteriormente, el stock inicial se registró al mismo tiempo que se fueron creando los productos.

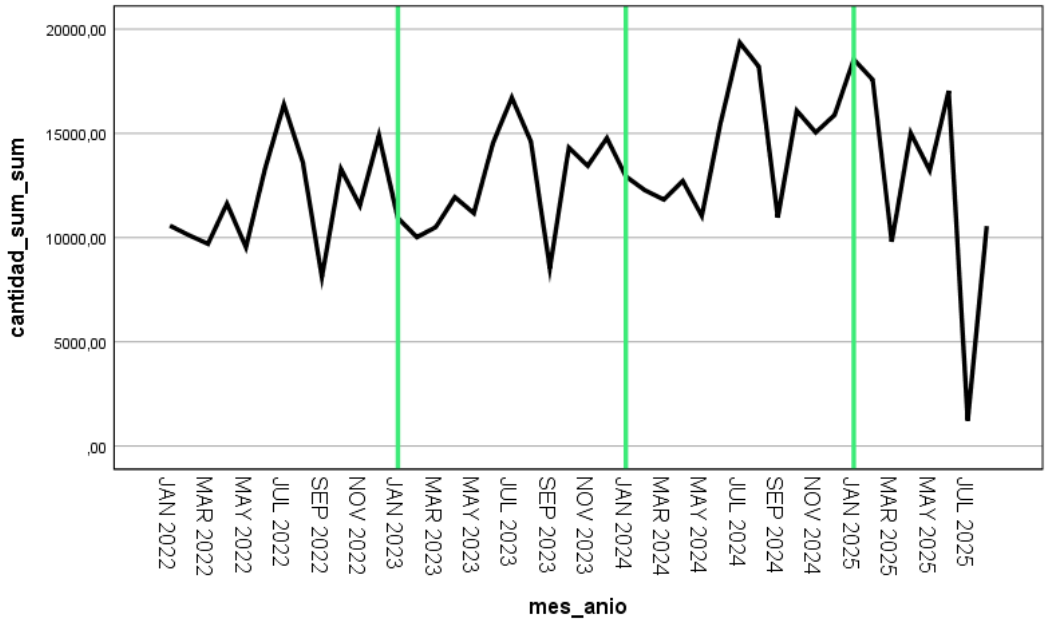
Pronóstico

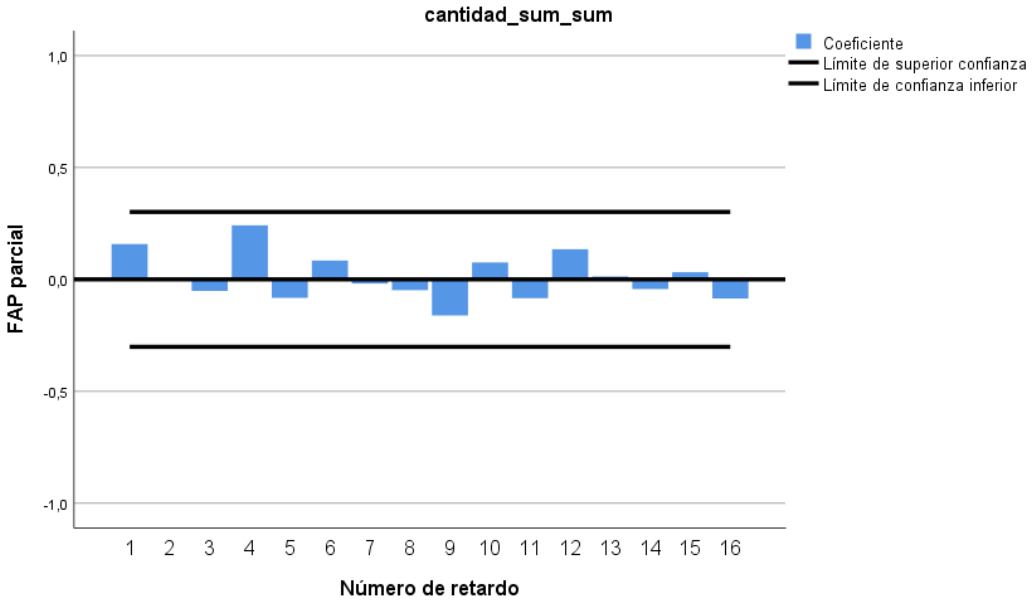
Tomamos los datos de ventas del TP3 y nos quedamos solo con aquellas ventas en la que la bebida era Energy Drink (no incluimos las que eran Diet Energy Drink). Luego separamos las ventas en tres archivos csv distintos, uno para latas, el segundo para botellas de 1L y el último para botellas de 2L.

Latas

Sumamos todas las ventas de un mismo mes en una variable cantidad_sum y en otra indicamos el mes y año a la que corresponde.

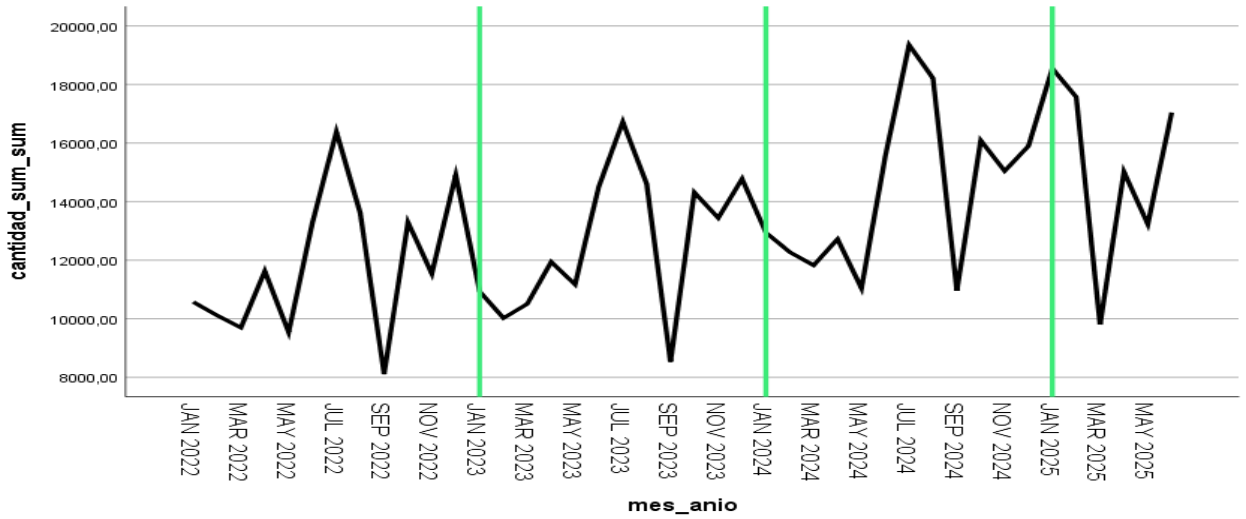
Ahora realizamos los gráficos de secuencia y autocorrelación:





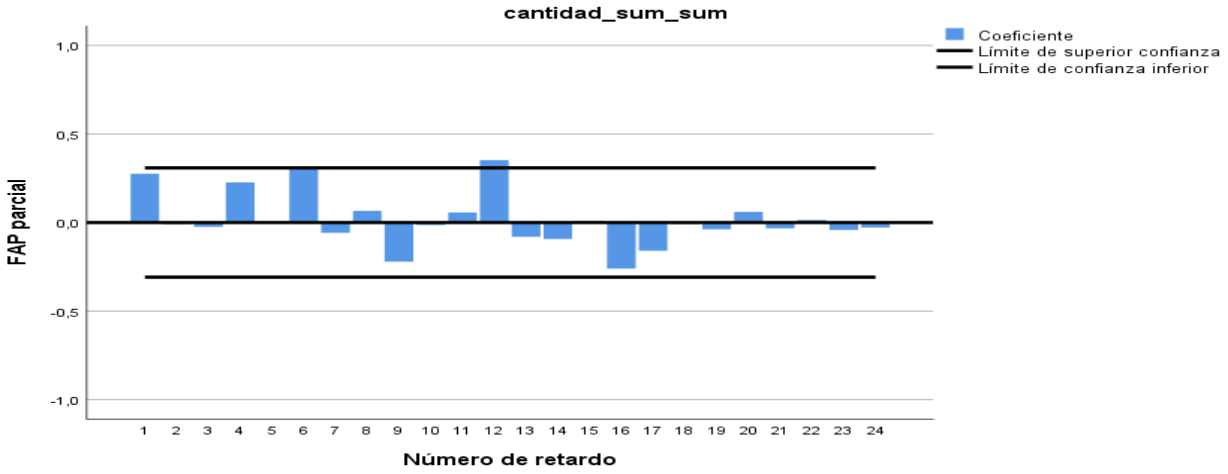
Luego de revisar los gráficos iniciales, decidimos no tener en cuenta los meses de julio y agosto de 2025, ya que presentan valores considerablemente inferiores a los registrados en los mismos meses de años anteriores, lo que nos lleva a pensar que los datos de estos períodos podrían estar incompletos. Debido a esto, consideramos que podrían actuar como valores anormales y afectar tanto el análisis de la serie temporal como los cálculos de autocorrelación y los resultados de los métodos de pronóstico. Por este motivo, decidimos excluirlos del análisis para observar cómo se comporta la serie sin estos posibles valores atípicos.

Luego, analizamos el gráfico de secuencia de las latas de Energy Drink sin los meses de julio y agosto de 2025:



Se puede observar que las ventas presentan fluctuaciones importantes a lo largo de los meses, pero también un patrón de estacionalidad que parece repetirse año a año. Esto se puede apreciar al comparar los distintos períodos anuales, donde se observan aumentos y disminuciones de las ventas en momentos similares. Además se puede identificar una leve tendencia ascendente, ya que los valores máximos alcanzados en los últimos años son, en general, superiores a los de los primeros períodos analizados.

Para comprobar la presencia de estacionalidad, analizamos el autocorrelograma parcial de la serie:



En este gráfico se puede observar que la autocorrelación parcial en el retardo 12 supera el límite superior del intervalo de confianza, por lo que resulta estadísticamente significativa. Teniendo en cuenta que estamos trabajando con datos mensuales, esto indica que existe una relación entre las ventas de un mes y las del mismo mes del año anterior. Este resultado aporta evidencia de una componente estacional anual, lo que coincide con el comportamiento observado en el gráfico de secuencia.

Debido a estas características, decidimos comparar distintos métodos de pronóstico para determinar cuál se adapta mejor al comportamiento de la serie. Para predecir la demanda de septiembre de 2025, utilizamos las siguientes técnicas:

- Holt:
    - Septiembre = 16043
    - MAE: 2037
    - RMSE: 2555
    - MAPE: 16,3 %
    - BIC normalizado: 15,8

- Winters aditivo:
    - Septiembre = 12175
    - MAE: 763
    - RMSE: 1135
    - MAPE: 6 %
    - BIC normalizado: 14,3

- Winters multiplicativo:
    - Septiembre = 12861
    - MAE: 766
    - RMSE: 1293
    - MAPE: 5,6 %
    - BIC normalizado: 14,6

Al comparar los resultados, podemos observar que el método de Holt presenta los mayores errores en todas las métricas, por lo que es el que peor se ajusta a los datos. Esto tiene sentido, ya que Holt contempla la tendencia, pero no incorpora una componente estacional, que es una característica importante de la serie.

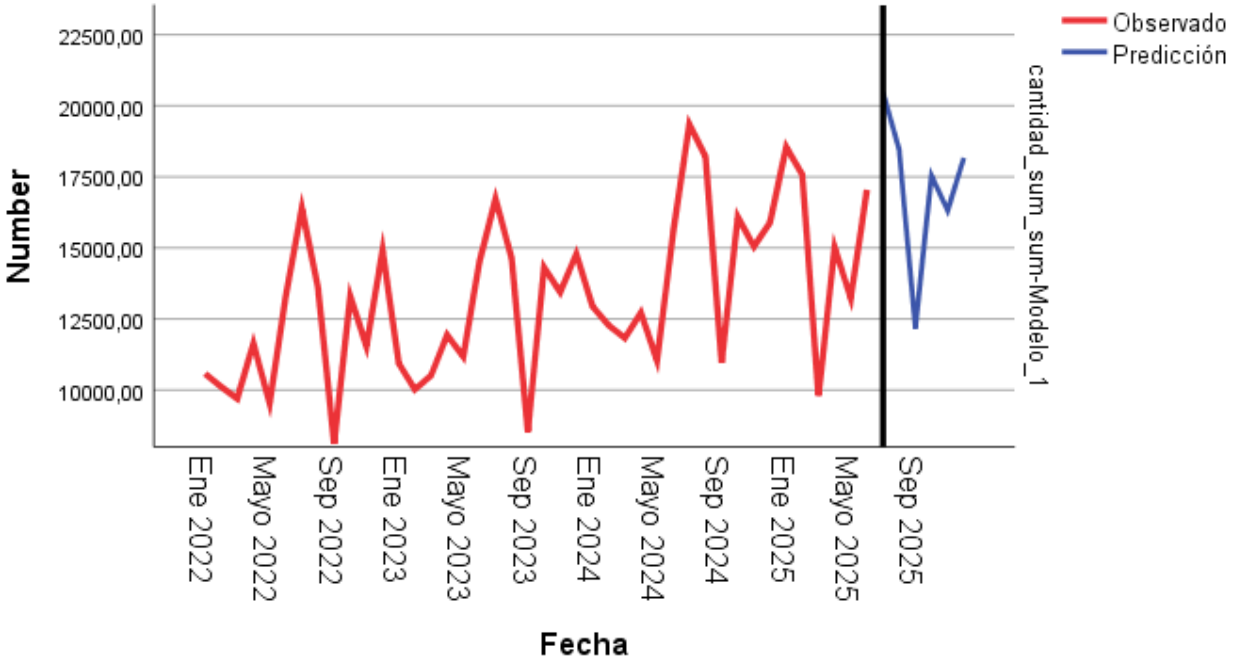
Por otro lado, los métodos de Winters aditivo y multiplicativo presentan resultados considerablemente mejores, ya que ambos permiten tener en cuenta tanto la tendencia como la estacionalidad. La diferencia entre ellos es que el aditivo considera que las variaciones estacionales tienen una magnitud aproximadamente constante, mientras que el multiplicativo supone que estas varían proporcionalmente al nivel de la serie.

Si bien el método multiplicativo obtiene un MAPE ligeramente menor (5,6 % frente a 6 %), el método aditivo presenta un menor error absoluto medio (MAE), un menor error cuadrático medio (RMSE), que penaliza más los errores grandes, y el mejor BIC normalizado. Esto nos indica que, en términos generales, el método aditivo logra un mejor ajuste a los datos analizados, aunque la diferencia con el multiplicativo no es demasiado grande.

Por ende, decidimos utilizar el método de Winters aditivo para realizar el pronóstico en el caso del análisis de la serie de tiempo de las ventas de latas, ya que es el que presenta los mejores resultados en la mayoría de las métricas evaluadas y permite representar el comportamiento estacional de las ventas. De esta manera, obtenemos una demanda estimada de 12175 latas de Energy Drink para septiembre de 2025.

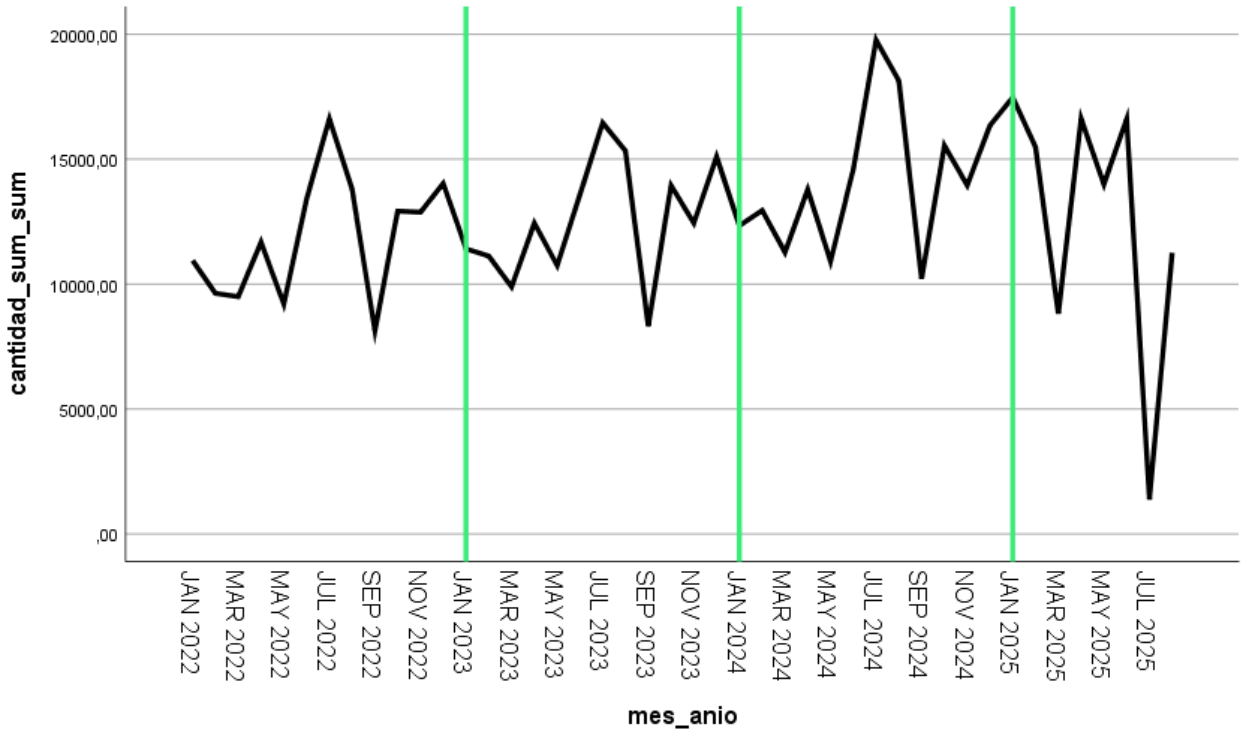
Predicción

Modelo		Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025
cantidad_sum_sum-Modelo_1	Predicción	20457,99	18451,66	12174,66
	UCL	22754,55	20758,89	14492,51
	LCL	18161,44	16144,43	9856,80



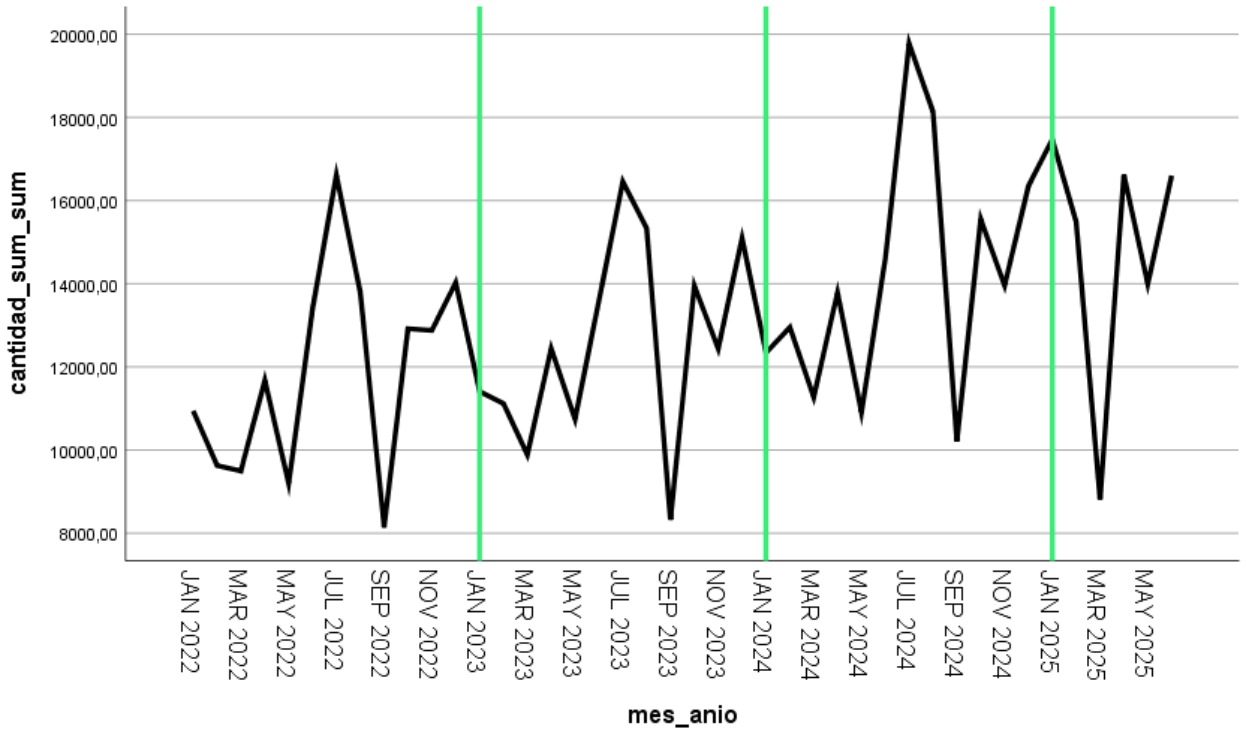
Botellas 1L

Al igual que para las latas, agrupamos las ventas de las botellas de Energy Drink de 1 litro por mes, sumando todas las unidades vendidas en la variable cantidad_sum y utilizando mes_anio para identificar el período correspondiente.



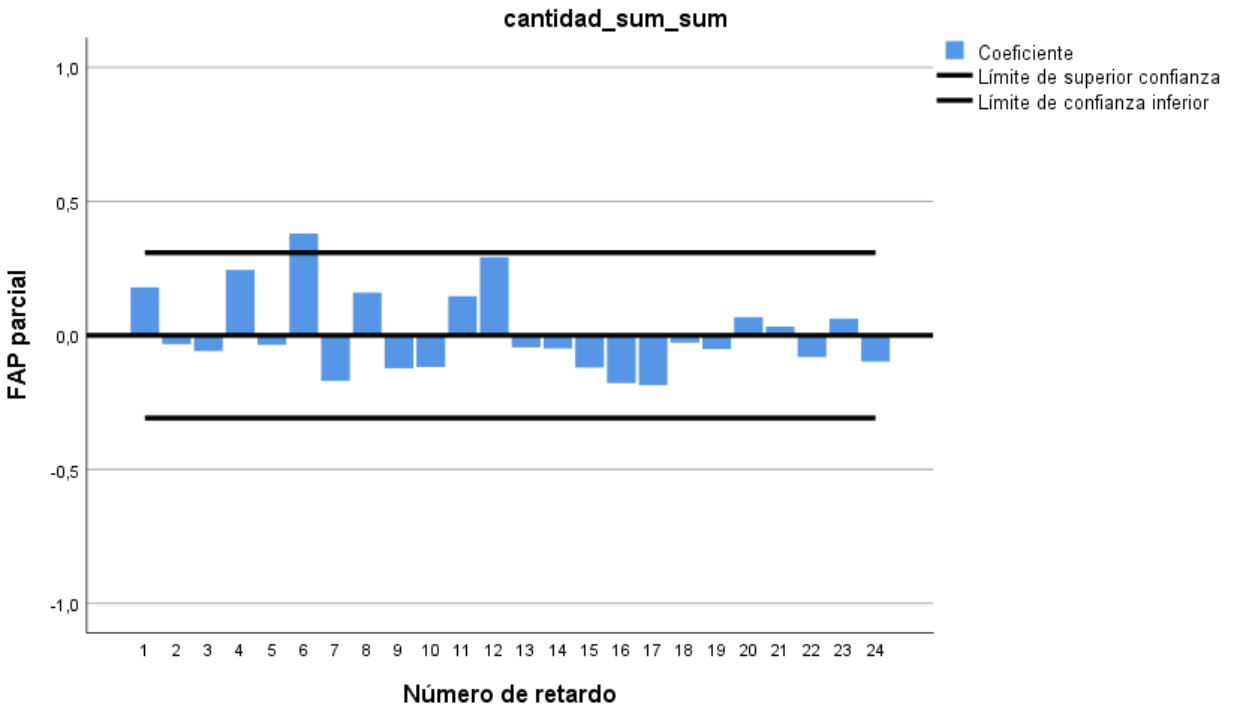
En el gráfico de secuencia podemos observar que las ventas presentan fluctuaciones importantes a lo largo de los años, con períodos de aumentos y disminuciones que parecen repetirse. También se puede identificar una leve tendencia ascendente, principalmente por los picos de ventas alcanzados durante 2024 y principios de 2025. Sin embargo, hacia el final de la serie se observa una caída muy pronunciada, con valores considerablemente inferiores a los registrados en los mismos meses de años anteriores.

Por este motivo, tomamos la misma decisión que para las latas y excluimos los meses de julio y agosto de 2025, ya que consideramos que sus registros podrían estar incompletos y afectar el análisis de la serie y los resultados de los pronósticos.



Luego de quitar estos meses, podemos observar con mayor claridad el comportamiento de las ventas. La serie mantiene fluctuaciones importantes, pero se aprecia un posible patrón de estacionalidad anual, con aumentos y disminuciones que se repiten en distintos períodos. También se mantiene una leve tendencia ascendente, aunque no demasiado pronunciada.

Para complementar este análisis, observamos el autocorrelograma parcial:



En este caso, podemos observar que los retardos 6 y 12 presentan autocorrelaciones parciales positivas, aunque solamente el retardo 6 supera claramente el límite superior del intervalo de confianza. Por lo tanto, si bien el gráfico de secuencia sugiere un comportamiento estacional, el autocorrelograma parcial no permite confirmar una estacionalidad anual tan claramente como en el caso de las latas, pero sí una semestral.

De todas maneras, debido a las fluctuaciones observadas y a la posible presencia de estacionalidad, decidimos comparar los mismos tres métodos de pronóstico para determinar cuál se ajusta mejor a los datos.

Para predecir la demanda de septiembre de 2025, obtuvimos los siguientes resultados:

- Holt:
  - Septiembre = 15694
  - MAE: 1993
  - RMSE: 2596
  - MAPE: 16,5
  - BIC normalizado: 15,9

- Aditivo winters:
  - Septiembre = 11650
  - MAE: 670
  - RMSE: 974
  - MAPE: 5,448
  - BIC normalizado: 14

- Multiplicativo winters:
  - Septiembre = 10695
  - MAE: 703
  - RMSE: 1098
  - MAPE: 5,443
  - BIC normalizado: 14.3

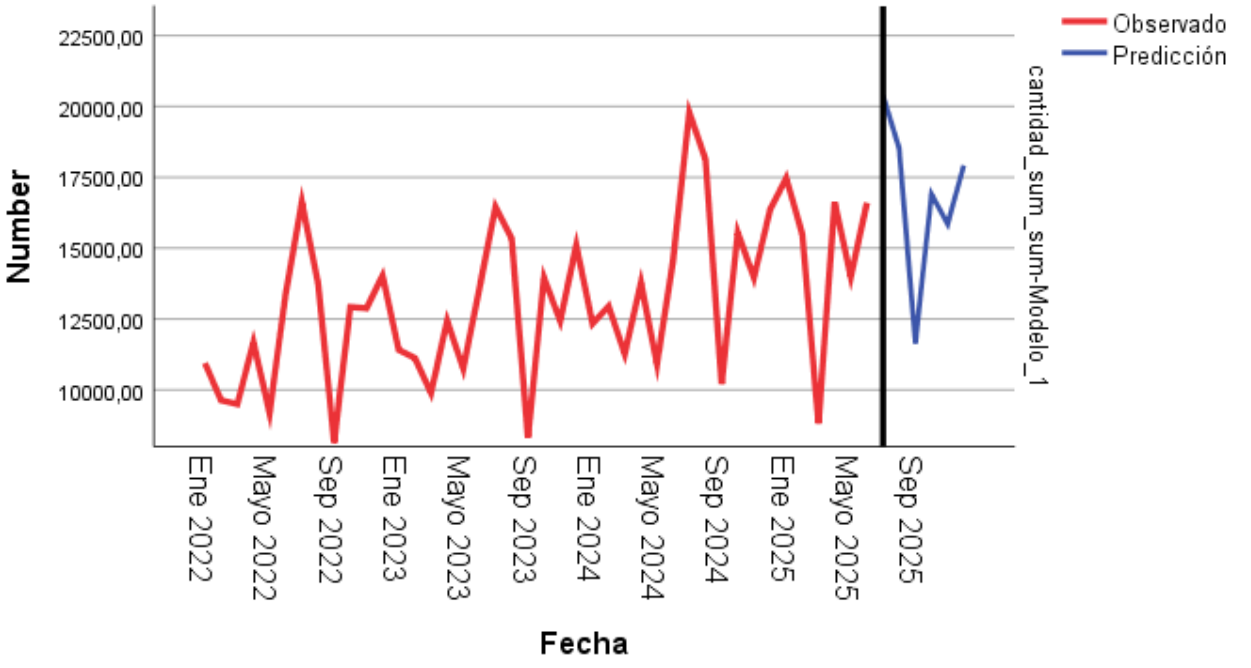
Al comparar los resultados, podemos observar otra vez que el método de Holt presenta los mayores errores en todas las métricas. Esto nos indica que un modelo que solamente contempla la tendencia no logra representar adecuadamente el comportamiento de las ventas.

Por otro lado, ambos métodos de Winters presentan un ajuste considerablemente mejor. Si bien el multiplicativo obtiene un MAPE prácticamente similar con el aditivo, el método aditivo presenta un menor error absoluto medio (MAE), un menor error cuadrático medio (RMSE) y el mejor BIC normalizado, por lo que resulta más conveniente en términos generales.

Por ende, decidimos utilizar el método de Winters aditivo para realizar el pronóstico de las botellas de 1L. De esta manera, obtenemos una demanda estimada de 11650 botellas de Energy Drink de 1 litro para septiembre de 2025.

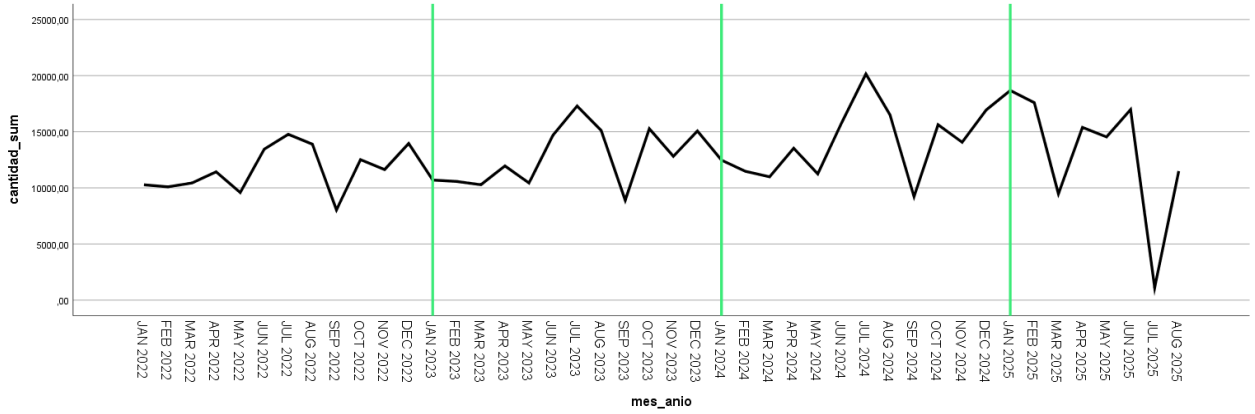
Predicción

Modelo		Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025
cantidad_sum_sum-Modelo_1	Predicción	20372,82	18513,49	11649,82
	UCL	22343,78	20493,39	13638,64
	LCL	18401,87	16533,58	9661,00



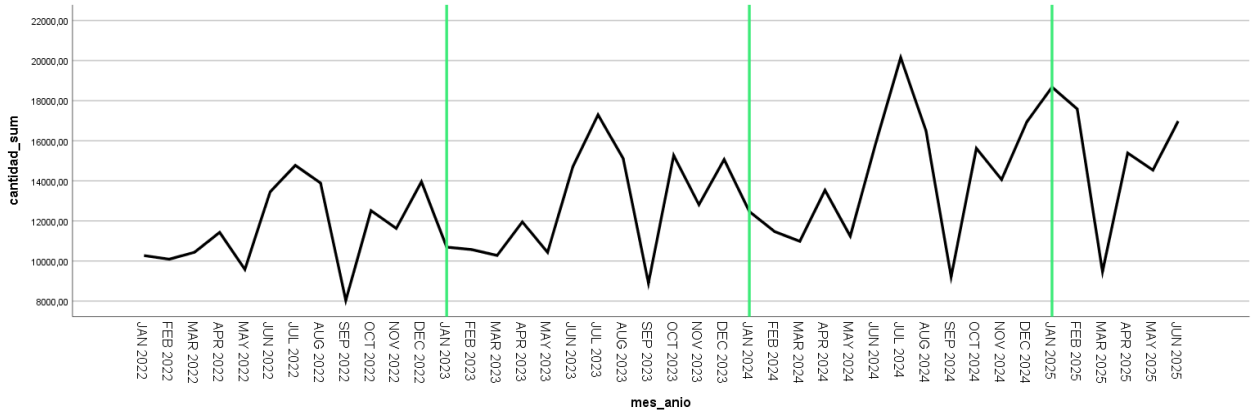
Botellas 2L

Para las botellas de Energy Drink de 2 litros volvemos a realizar el mismo procedimiento, agrupar las ventas mensuales en la variable cantidad_sum e identificando cada período mediante mes_anio.



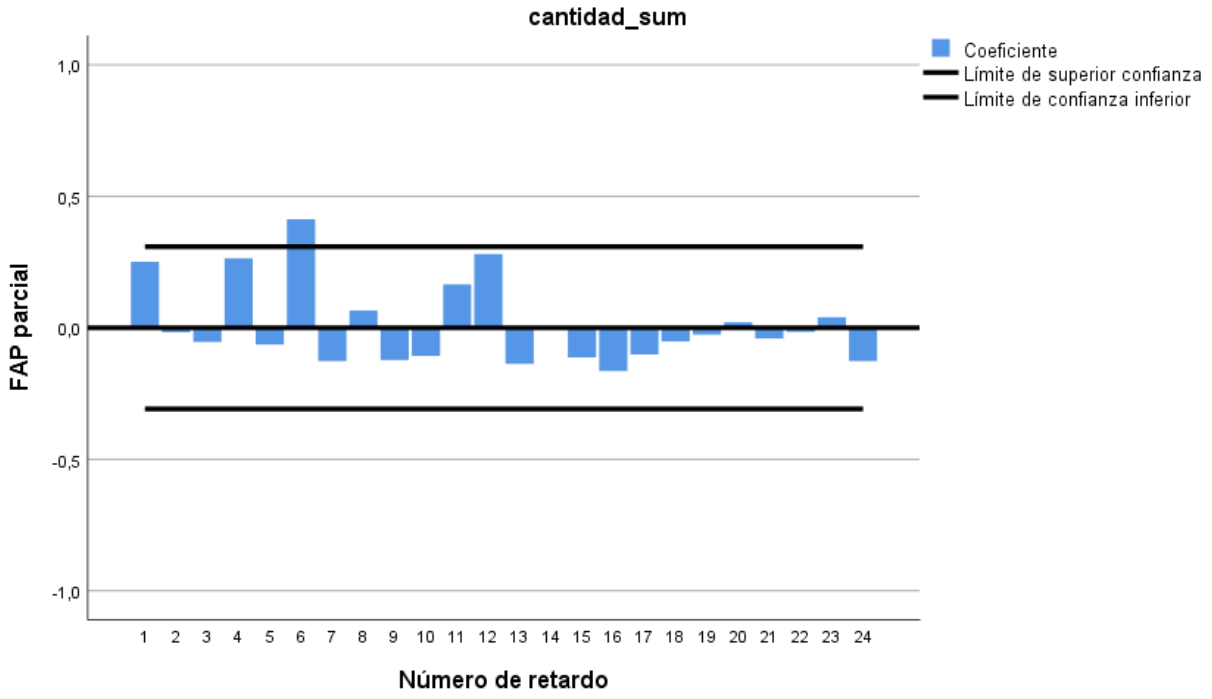
Al analizar el gráfico de secuencia, podemos observar que se identifican aumentos de las ventas en determinados períodos que parecen repetirse entre los distintos años, además de una leve tendencia ascendente.

Al igual que en los casos anteriores, los meses de julio y agosto de 2025 presentan una caída muy pronunciada respecto de los valores históricos. Por este motivo, decidimos excluirlos del análisis, ya que consideramos que podrían corresponder a registros incompletos.



Una vez eliminados estos meses, podemos observar que la serie presenta fluctuaciones más marcadas de lo que parecía inicialmente, con picos de ventas que se repiten en determinados momentos del año. También se aprecia una tendencia ascendente leve, ya que los valores máximos alcanzados durante 2024 y 2025 superan a los registrados en los primeros años.

Para analizar la posible presencia de estacionalidad, observamos el autocorrelograma parcial:



En este gráfico podemos observar que el retardo 6 presenta una autocorrelación parcial positiva que supera el límite superior del intervalo de confianza, por lo que resulta estadísticamente significativa. En cambio, el retardo 12 presenta una autocorrelación positiva, pero se mantiene dentro de los límites de confianza. Esto indica que existe una relación significativa con las ventas de seis meses anteriores, aunque no se obtiene evidencia estadística suficiente para confirmar una estacionalidad anual a partir de este gráfico.

Sin embargo, teniendo en cuenta las fluctuaciones observadas en el gráfico de secuencia y los buenos resultados que obtuvimos con los métodos estacionales en las otras presentaciones, decidimos comparar nuevamente Holt, Winters aditivo y Winters multiplicativo.

Para predecir la demanda de septiembre de 2025, obtuvimos los siguientes resultados:

- Holt:
    - Septiembre = 16055
    - MAE: 2075
    - RMSE: 2650
    - MAPE: 16,9
    - BIC normalizado: 15,94

- Aditivo winters:
    - Septiembre = 11771
    - MAE: 736,4
    - RMSE: 1210,14
    - MAPE: 5,89
    - BIC normalizado: 14,46

- Multiplicativo winter:
    - Septiembre = 10644
    - MAE: 790
    - RMSE: 1347
    - MAPE: 5,88
    - BIC normalizado: 14,68

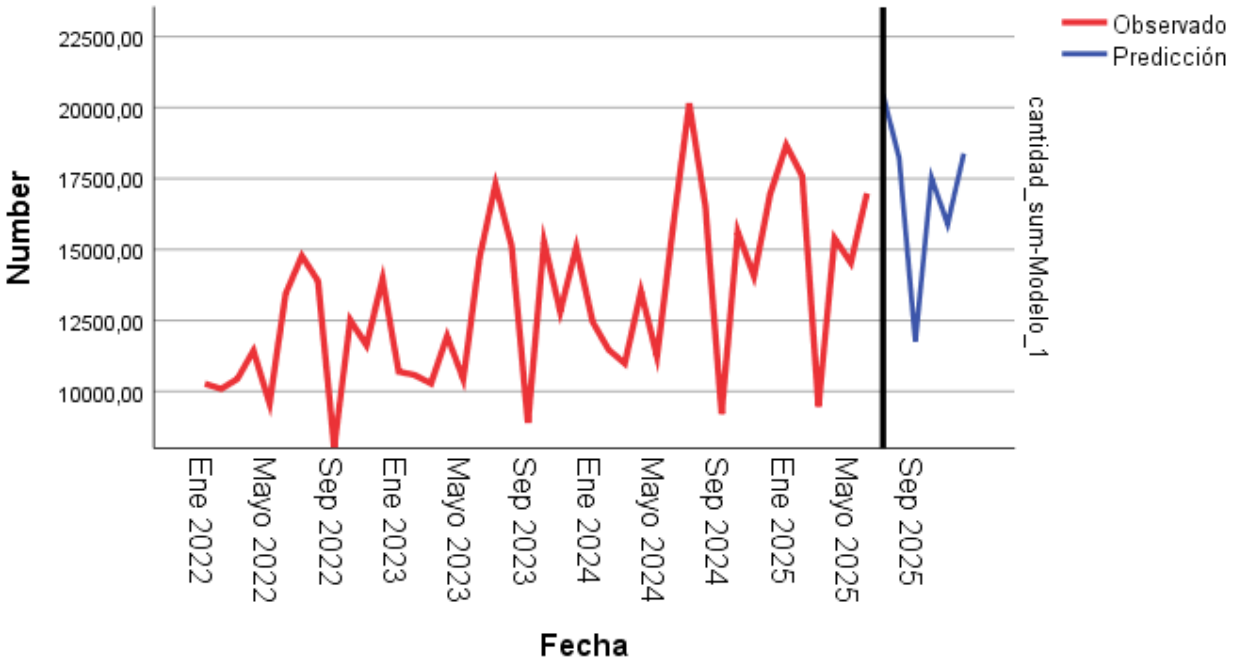
Al comparar los resultados, podemos observar que Holt vuelve a presentar los mayores errores, mientras que ambos métodos de Winters consiguen un ajuste considerablemente mejor. Esto indica que incorporar una componente estacional permite representar mejor el comportamiento de la serie, a pesar de que el autocorrelograma parcial no muestra una estacionalidad anual claramente significativa.

Entre los dos métodos de Winters, el aditivo presenta un menor MAE, un menor RMSE y el mejor BIC normalizado. El multiplicativo solamente consigue un MAPE ligeramente inferior (5,88 % frente a 5,89 %), una diferencia demasiado pequeña como para justificar su elección frente a las demás métricas.

Por ende, decidimos utilizar nuevamente el método de Winters aditivo, ya que presenta los mejores resultados generales y un mejor ajuste a las ventas históricas. De esta manera, obtenemos una demanda estimada de 11771 botellas de Energy Drink de 2 litros para septiembre de 2025.

Predicción

Modelo		Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025
cantidad_sum-Modelo_1	Predicción	20459,64	18227,64	11770,64
	UCL	22907,38	20686,28	14240,13
	LCL	18011,89	15768,99	9301,14



Conclusión

Luego de analizar las tres presentaciones de Energy Drink y comparar los distintos métodos de pronóstico, podemos concluir que el método de Winters aditivo es el más adecuado para las series estudiadas, ya que obtuvo los mejores resultados en la mayoría de las métricas evaluadas.

En los tres casos, Holt presentó errores considerablemente mayores, mientras que Winters aditivo y multiplicativo lograron representar mejor las variaciones de las ventas. Aunque el método multiplicativo obtuvo un MAPE ligeramente inferior en algunas presentaciones, el aditivo presentó menores valores de MAE, RMSE y BIC normalizado en todos los casos, por lo que decidimos utilizarlo para los tres productos.

Por lo tanto, las demandas pronosticadas para septiembre de 2025 son:

- Latas de 500 cm^3: 12175 unidades.
- Botellas de 1 litro: 11650 unidades.
- Botellas de 2 litros: 11771 unidades.

Estos valores serán utilizados como referencia para realizar los cálculos de lotes óptimos, puntos de pedido y planificación de la producción y el abastecimiento de materiales en Odoo.

Teniendo todo esto en consideración, la técnica de pronóstico más adecuada para predecir la demanda de los próximos 6 meses es el suavizado exponencial aditivo de Holt-Winter. Esto es porque los datos tienen tanto componente de tendencia como componente de estacionalidad y gracias a esta técnica los pronósticos se ajustan mejor a la realidad.

Cálculo de Lote Óptimo y Punto de Pedido

Como el Tiempo de Entrega (LT) de los proveedores está expresado en días, la Demanda (D) la dividimos por 30 (los días que tiene septiembre) para calcular el PP.

Lata vacía 500 cm3

Como la demanda pronosticada de latas es 12175, necesitamos esa misma cantidad de latas vacías.

Demanda diaria = 12175/30 = 405,83

- PP = D*LT = 405,83 * 5 = 2029 unidades

- $Q^* = \sqrt{\frac{2*D*L}{C*i}} = \sqrt{\frac{2*12175*0,35}{0,1}}$ = 292 unidades

Botella PET 1L

Como la demanda pronosticada de botellas de 1L es 11650, necesitamos esa misma cantidad de botellas PET 1L.

Demanda diaria = 11650/30 = 388,33

- PP = D*LT = 388,33 * 3 = 1165 unidades
- Q* = $\sqrt{\frac{2*D*L}{C*i}}$ = $\sqrt{\frac{2*11650*0,35}{0,1}}$ = 286 unidades

Botella PET 2L

Como la demanda pronosticada de botellas de 2L es 11771 , necesitamos esa misma cantidad de botellas PET 2L.

Demanda diaria = 11650/30 = 392,37

- PP = D*LT = 392,37 * 3 = 1177 unidades
- Q* = $\sqrt{\frac{2*D*L}{C*i}}$ = $\sqrt{\frac{2*11771*0,45}{0,1}}$ = 325 unidades

Tapa para botella

Si sumamos las demandas pronosticadas tanto de botellas de 1L como de 2L, nos da 23421 tapas para botella. Por lo que necesitamos 23421 tapas para botella.

Demanda diaria = 23421/30 = 780,7

- PP = D*LT = 780,7 * 2 = 1561 unidades
- Q* = $\sqrt{\frac{2*D*L}{C*i}}$ = $\sqrt{\frac{2*23421*0,1}{0,1}}$ = 216 unidades

Tapa para lata

Como la demanda pronosticada de latas es 12175, necesitamos esa misma cantidad de tapas para lata.

Demanda diaria = 12175/30 = 405,83

- PP = D*LT = 405,83 * 2 = 812 unidades
- Q* = $\sqrt{\frac{2*D*L}{C*i}}$ = $\sqrt{\frac{2*12175\ *0,1}{0,1}}$ = 156 unidades

Etiqueta envolvente para botella

Si sumamos las demandas pronosticadas tanto de botellas de 1L como de 2L, nos da 23421 botellas. Por lo que necesitamos 23421 etiquetas envolventes para botella.

Demanda diaria = 23421/30 = 780,7

- PP = D*LT = 780,7 * 4 = 3123 unidades
- Q* = $\sqrt{\frac{2*D*L}{C*i}}$ = $\sqrt{\frac{2*23421\ *0,8}{0,1}}$ = 612 unidades

Etiqueta autoadhesiva para lata

Como la demanda pronosticada de latas es 12175, necesitamos esa misma cantidad de etiquetas autoadhesivas para lata.

Demanda diaria = 12175/30 = 405,83

- PP = D*LT = 405,83 * 4 = 1623 unidades

- Q* = $\sqrt{\frac{2*D*L}{C*i}}$ = $\sqrt{\frac{2*12175\ \ *0,8}{0,1}}$ = 441 unidades

Líquido energético

Teniendo en cuenta las demandas de los 3 productos finales, necesitamos

0.5*12175 + 1*11650 + 2*11771 = 41279.5 litros de líquido energético.

Demanda diaria = 41279.5/30 = 1375,98

- PP = D*LT = 1375,98 * 3 = 4128 litros

- Q* = $\sqrt{\frac{2*D*L}{C*i}}$ = $\sqrt{\frac{2*41279.5\ \ *0,5}{0,2}}$ = 454 litros

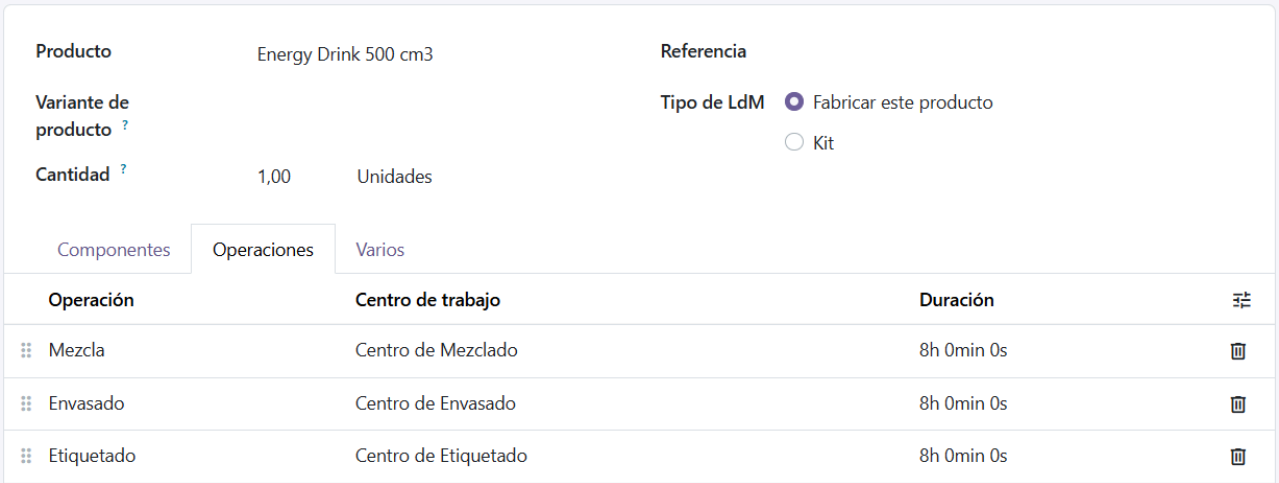
Para resumir, tenemos la siguiente tabla:

Material	**PP**	**Q***
Lata vacía 500 cm3	2029 unidades	292 unidades
Botella PET 1L	1165 unidades	286 unidades
Botella PET 2L	1177 unidades	325 unidades
Tapa para botella	1561 unidades	216 unidades
Tapa para lata	812 unidades	156 unidades
Etiqueta envolvente para botella	3123 unidades	612 unidades
Etiqueta autoadhesiva para lata	1623 unidades	441 unidades
Líquido energético	4128 litros	454 litros

Podemos notar que, para todos los materiales, el lote óptimo es menor al lote mínimo que indica el proveedor. Por ende, siempre se pedirá el lote mínimo del proveedor.

Plan Maestro de Abastecimiento para los productos

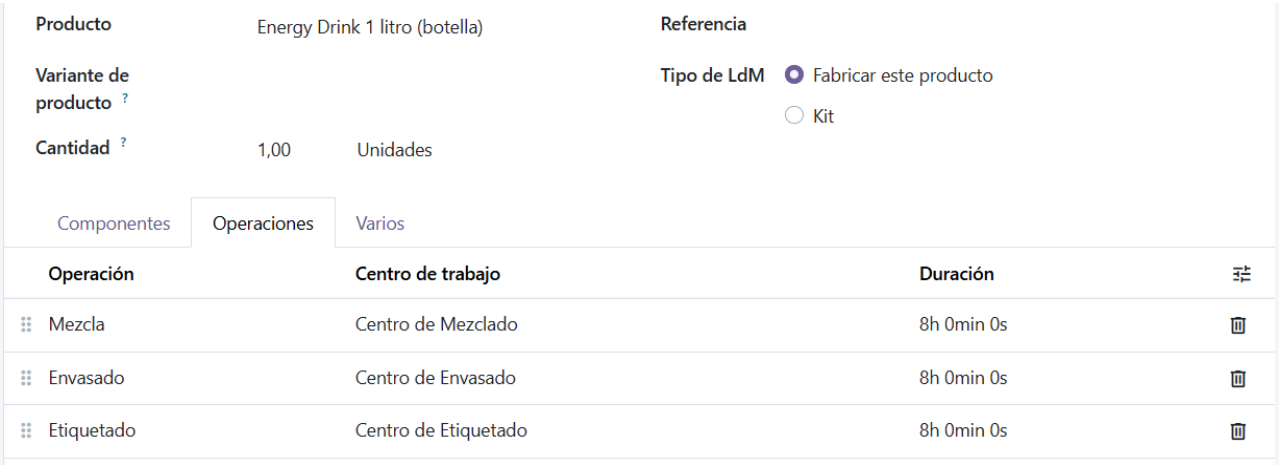
Ya que el tiempo de producción es de 3 días entre mezcla, envasado y etiquetado. Consideramos 3 operaciones las cuales duran 8hs cada una. Les pusimos 8hs porque cada centro de trabajo está operativo 40hs a la semana, lo que es equivalente a 8hs diarias.



Producto	Energy Drink 500 cm3
Variante de producto	
Cantidad	1,00 Unidades
Referencia	
Tipo de LdM	(•) Fabricar este producto ( ) Kit

Componentes | Operaciones | Varios

Operación	Centro de trabajo	Duración
Mezcla	Centro de Mezclado	8h 0min 0s
Envasado	Centro de Envasado	8h 0min 0s
Etiquetado	Centro de Etiquetado	8h 0min 0s



Producto	Energy Drink 1 litro (botella)
Variante de producto	
Cantidad	1,00 Unidades
Referencia	
Tipo de LdM	(•) Fabricar este producto ( ) Kit

Componentes | Operaciones | Varios

Operación	Centro de trabajo	Duración
Mezcla	Centro de Mezclado	8h 0min 0s
Envasado	Centro de Envasado	8h 0min 0s
Etiquetado	Centro de Etiquetado	8h 0min 0s



Producto	Energy Drink 2 litros (botella)	**Referencia**	
Variante de producto		**Tipo de LdM**	Fabricar este producto / Kit
Cantidad	1,00 Unidades		

Componentes | Operaciones | Varios

Operación	Centro de trabajo	Duración
Mezcla	Centro de Mezclado	8h 0min 0s
Envasado	Centro de Envasado	8h 0min 0s
Etiquetado	Centro de Etiquetado	8h 0min 0s

Plan de Compra para los insumos

El máximo lo calculamos como PP + Q*:

Producto	Ubicación	Stock r...	Pron...	Ruta	Mínimo	Máximo	A pedir	Unidad	
Botella PET 1L	WH/Stock	200,00	200,00	Comprar	1.165,00	1.451,00	1.251,00	Unidades	Pedir
Botella PET 2L	WH/Stock	150,00	150,00	Comprar	1.177,00	1.502,00	1.352,00	Unidades	Pedir
Lata vacía 500 cm3	WH/Stock	150,00	150,00	Comprar	2.029,00	2.321,00	2.171,00	Unidades	Pedir
Tapa para botella	WH/Stock	0,00	0,00	Comprar	1.561,00	1.777,00	1.777,00	Unidades	Pedir
Tapa para lata	WH/Stock	0,00	0,00	Comprar	812,00	968,00	968,00	Unidades	Pedir
Etiqueta envolvente para botella	WH/Stock	200,00	200,00	Comprar	3.123,00	3.735,00	3.535,00	Unidades	Pedir
Etiqueta autoadhesiva para lata	WH/Stock	0,00	0,00	Comprar	1.623,00	2.064,00	2.064,00	Unidades	Pedir
Líquido energético	WH/Stock	0,00	0,00	Comprar	4.128,00	4.582,00	4.582,00	Unidades	Pedir

Aunque en algunos casos las cantidades a pedir sean menores al lote mínimo que impone el proveedor. Al momento de pedir un insumo, automáticamente se pedirá el lote mínimo.

Gestión de Operaciones de la Empresa de acuerdo con la Planificación Establecida

Antes de comenzar con la simulación de las operaciones, revisamos el estado inicial del inventario registrado en Odoo. Como podemos observar, contamos con 200 botellas PET de 1 litro, 150 botellas PET de 2 litros, 150 latas vacías de 500 cm³ y 200 etiquetas envolventes para botella. El resto de los insumos y los productos terminados presentan un stock inicial igual a cero.

Nombre del producto	Referencia interna	Precio de venta	Coste	Stock real	Forecasted	Unidad
Botella PET 1L		$ 1,00	$ 0,00	200,00	**200,00**	Unidades
Botella PET 2L		$ 1,00	$ 0,00	150,00	**150,00**	Unidades
Energy Drink 1 litro (botella)		$ 2,50	$ 0,00	0,00	**0,00**	Unidades
Energy Drink 2 litros (botella)		$ 3,00	$ 0,00	0,00	**0,00**	Unidades
Energy Drink 500 cm3		$ 2,00	$ 0,00	0,00	**0,00**	Unidades
Etiqueta autoadhesiva para lata		$ 1,00	$ 0,00	0,00	**0,00**	Unidades
Etiqueta envolvente para botella		$ 1,00	$ 0,00	200,00	**200,00**	Unidades
Lata vacía 500 cm3		$ 1,00	$ 0,00	150,00	**150,00**	Unidades
Líquido energético		$ 1,00	$ 0,00	0,00	**0,00**	Unidades
Tapa para botella		$ 1,00	$ 0,00	0,00	**0,00**	Unidades
Tapa para lata		$ 1,00	$ 0,00	0,00	**0,00**	Unidades
				700,00	**700,00**	

Seleccionamos el mes de diciembre de 2026 como período de simulación operativa, dado que el mismo aún no ha transcurrido. Las operaciones de venta, ejecución del planificador de inventario y generación automática de pedidos de compra a proveedores se han registrado bajo este contexto temporal para validar el encadenamiento logístico y el modelo de gestión continua implementado en el ERP.

Una vez verificado el inventario inicial, procedimos a registrar los ocho pedidos de venta correspondientes a los clientes y cantidades establecidos en el enunciado. Como podemos observar en la imagen, todos los pedidos quedaron registrados correctamente en el módulo de Ventas, con un importe total de $126.747,50 y sus respectivos estados de pedido de venta. En conjunto, estos pedidos representan una demanda de 43.200 unidades de bebidas energizantes.

Número	Fecha del pedido	Entrega prometida	Cliente	Total	Estado	Estado de la factura	Actividades
S00009	4 nov, 2:27	27 dic, 2:00	My Energy	$ 27.406,50	Pedido de venta	A facturar	
S00008	4 nov, 2:27	25 dic, 2:00	Drink Sales	$ 18.089,50	Pedido de venta	A facturar	
S00007	4 nov, 2:26	22 dic, 2:00	Drink Sales Retails	$ 13.733,50	Pedido de venta	A facturar	
S00006	4 nov, 2:26	16 dic, 2:00	Sunset Drinks	$ 13.733,50	Pedido de venta	A facturar	
S00005	4 nov, 2:25	10 dic, 2:00	Can Company	$ 12.100,00	Pedido de venta	A facturar	
S00004	4 nov, 2:25	4 dic, 2:00	The Summer Company	$ 15.125,00	Pedido de venta	A facturar	
S00003	4 nov, 2:24	2 dic, 2:00	Old Drinks	$ 8.470,00	Pedido de venta	A facturar	
S00002	4 nov, 2:24	2 dic, 2:00	Drink Sales	$ 18.089,50	Pedido de venta	A facturar	
				$ 126.747,50			

Luego de confirmar los pedidos de venta, podemos observar que Odoo generó automáticamente las órdenes de fabricación correspondientes a los productos solicitados por los clientes. En total, se generaron 17 órdenes de fabricación, donde cada una se encuentra vinculada con su respectivo pedido de venta y contempla las cantidades necesarias para satisfacer la demanda. Sin embargo, observamos que las órdenes aparecen en estado confirmado y que sus componentes todavía figuran como no disponibles, debido a la necesidad de abastecerse de los materiales requeridos para la producción.

Nuevo Órdenes de fabricación ⋮ Pendiente × Buscar... 1-17 / 17

Referencia	Iniciar	Producto	Actividad siguiente	Origen	Estado del componente	Cantidad	Unidad	Estado
WH/MO/00001	Dentro de 4 semanas	Energy Drink 500 cm3		S00002	No disponible	3.200,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00002	Dentro de 4 semanas	Energy Drink 1 litro (botella)		S00002	No disponible	1.500,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00003	Dentro de 4 semanas	Energy Drink 2 litros (botella)		S00002	No disponible	1.600,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00004	Dentro de 4 semanas	Energy Drink 500 cm3		S00003	No disponible	3.500,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00005	Dentro de 4 semanas	Energy Drink 1 litro (botella)		S00004	No disponible	2.000,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00006	Dentro de 4 semanas	Energy Drink 2 litros (botella)		S00004	No disponible	2.500,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00007	Dentro de 5 semanas	Energy Drink 500 cm3		S00005	No disponible	5.000,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00008	Dentro de 6 semanas	Energy Drink 1 litro (botella)		S00006	No disponible	1.900,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00009	Dentro de 6 semanas	Energy Drink 2 litros (botella)		S00006	No disponible	2.200,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00010	Dentro de 7 semanas	Energy Drink 1 litro (botella)		S00007	No disponible	1.900,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00011	Dentro de 7 semanas	Energy Drink 2 litros (botella)		S00007	No disponible	2.200,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00012	Dentro de 7 semanas	Energy Drink 500 cm3		S00008	No disponible	3.200,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00013	Dentro de 7 semanas	Energy Drink 1 litro (botella)		S00008	No disponible	1.500,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00014	Dentro de 7 semanas	Energy Drink 2 litros (botella)		S00008	No disponible	1.600,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00015	Dentro de 7 semanas	Energy Drink 500 cm3		S00009	No disponible	4.300,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00016	Dentro de 7 semanas	Energy Drink 1 litro (botella)		S00009	No disponible	2.500,00	Unidades	Confirmado
WH/MO/00017	Dentro de 7 semanas	Energy Drink 2 litros (botella)		S00009	No disponible	2.600,00	Unidades	Confirmado
						43.200,00		

Posteriormente, ejecutamos el planificador de inventario de Odoo para comprobar el funcionamiento de las reglas de reabastecimiento definidas en la etapa anterior. Como resultado, el sistema generó las solicitudes de compra de los insumos necesarios para fabricar las bebidas solicitadas. Estas órdenes se distribuyeron entre los proveedores correspondientes de cada material, considerando las necesidades de abastecimiento detectadas por el sistema.

Referencia	Proveedor	Comprador	Fecha límite del pedido	Actividades	Total	Estado
P00037	Envaplast SRL		Hoy		$ 2.474,45	SdP
P00036	Química Plus		Hoy		$ 5.959,25	SdP
P00035	Gráfica LabelPro		Hoy		$ 0,00	SdP
P00034	Componentes S.A.		Hoy		$ 617,10	SdP
P00033	Alucan Argentina		Hoy		$ 1.821,05	SdP
P00032	Envaplast SRL		Hoy		$ 1.506,45	SdP
P00031	Química Plus		Hoy		$ 3.811,50	SdP
P00030	Gráfica LabelPro		Hoy		$ 0,00	SdP
P00029	Componentes S.A.		Hoy		$ 375,10	SdP
P00028	Alucan Argentina		Hoy		$ 1.355,20	SdP
P00027	Química Plus		Hoy		$ 3.811,50	SdP
P00026	Componentes S.A.		Hoy		$ 496,10	SdP
P00025	Envaplast SRL		Hoy		$ 2.002,55	SdP
P00024	Química Plus		Hoy		$ 3.811,50	SdP
P00023	Componentes S.A.		Hoy		$ 496,10	SdP
P00022	Envaplast SRL		Hoy		$ 2.002,55	SdP
P00021	Química Plus		Hoy		$ 1.512,50	SdP
P00020	Gráfica LabelPro		Hoy		$ 4.840,00	SdP
P00019	Componentes S.A.		Hoy		$ 605,00	SdP
P00018	Alucan Argentina		Hoy		$ 2.117,50	SdP
P00017	Química Plus		Hoy		$ 4.235,00	SdP
P00016	Componentes S.A.		Hoy		$ 544,50	SdP
P00015	Envaplast SRL		Hoy		$ 2.208,25	SdP
P00014	Química Plus		Hoy		$ 1.058,75	SdP
P00013	Gráfica LabelPro		Hoy		$ 0,00	SdP
P00012	Componentes S.A.		Hoy		$ 0,00	SdP
P00011	Alucan Argentina		Hoy		$ 1.482,25	SdP
P00010	Envaplast SRL		Hoy		$ 1.506,45	SdP
P00009	Química Plus		Hoy		$ 3.811,50	SdP
P00008	Gráfica LabelPro		Hoy		$ 0,00	SdP
P00007	Componentes S.A.		Hoy		$ 375,10	SdP
P00006	Alucan Argentina		Hoy		$ 1.355,20	SdP
P00005	Química Plus		Ayer		$ 0,00	SdP
P00004	Gráfica LabelPro		Ayer		$ 26.653,88	SdP
P00003	Componentes S.A.		Ayer		$ 0,00	SdP
P00002	Alucan Argentina		Ayer		$ 919,42	SdP
P00001	Envaplast SRL		Ayer		$ 1.265,96	SdP
					$ 85.031,66	

Los detalle de cada uno son:

PEDIDO	PROVEEDOR	INSUMOS	CANTIDAD	TOTAL
P00001	Envaplast SRL	Botellas PET 1L Botellas PET 2L	1251 1352	1265.96
P00002	Alucan Argentina	Lata vacía	1171	919.42
P00003	Componentes S.A.	Tapa para lata Tapa para botella	968 1777	0
P00004	Gráfica LabelPro	Etiqueta para lata Etiqueta para botella	2064 27535	26653.88
P00005	Química Plus	Líquido energético	4,59	0
P00006	Alucan Argentina	Lata vacía	3200	1355.20
P00007	Componentes S.A.	Tapa para lata Tapa para botella	3200 3100	375.10
P00008	Gráfica LabelPro	Etiqueta para lata	3200	0
P00009	Química Plus	Líquido energético	6300	3811.50
P00010	Envaplast SRL	Botellas PET 1L Botellas PET 2L	1500 1600	1506.45
P00011	Alucan Argentina	Lata vacía	3500	1482.25
P00012	Componentes S.A.	Tapa para lata	3500	0
P00013	Gráfica LabelPro	Etiqueta para lata	3500	0
P00014	Química Plus	Líquido energético	1750	1058.75
P00015	Envaplast SRL	Botellas PET 1L Botellas PET 2L	2000 2500	2208.25
P00016	Componentes S.A.	Tapa para botella	4500	544.50

P00017	Química Plus	Líquido energético	7000	4235
P00018	Alucan Argentina	Lata vacía	5000	2117.50
P00019	Componentes S.A.	Tapa para lata	5000	605
P00020	Gráfica LabelPro	Etiqueta para lata	5000	4840
P00021	Química Plus	Líquido energético	2500	1512.50
P00022	Envaplast SRL	Botellas PET 1L Botellas PET 2L	1900 2200	2002.55
P00023	Componentes S.A.	Tapa para botella	4100	496.10
P00024	Química Plus	Líquido energético	6300	3811.50
P00025	Envaplast SRL	Botellas PET 1L Botellas PET 2L	1900 2200	2002.55
P00026	Componentes S.A.	Tapa para botella	4100	496.10
P00027	Química Plus	Líquido energético	6300	3811.50
P00028	Alucan Argentina	Lata vacía	3200	1355.20
P00029	Componentes S.A.	Tapa para lata Tapa para botella	3200 3100	375.10
P00030	Gráfica LabelPro	Etiqueta para lata	3200	0
P00031	Química Plus	Líquido energético	6300	3811.50
P00032	Envaplast SRL	Botellas PET 1L Botellas PET 2L	1500 1600	1506.45
P00033	Alucan Argentina	Lata vacía	4300	1821.05
P00034	Componentes S.A.	Tapa para lata Tapa para botella	4300 5100	617.10
P00035	Gráfica LabelPro	Etiqueta para lata	4300	0

P00036	Química Plus	Líquido energético	9850	5959.25
P00037	Envaplast SRL	Botellas PET 1L Botellas PET 2L	2500 2600	2474.45
			TOTAL	85031.66

Finalmente, consultamos nuevamente el módulo de Inventario para observar las existencias registradas luego de ejecutar las operaciones de planificación y abastecimiento. Como podemos observar, el sistema muestra 1.451 botellas PET de 1 litro, 1.502 botellas PET de 2 litros, 2.321 latas vacías de 500 cm³, 968 tapas para lata, 1.777 tapas para botella, 2.064 etiquetas autoadhesivas para lata, 3.735 etiquetas envolventes para botella y 4.590 litros de líquido energético.

Nuevo Productos ⋮ Bienes × Buscar... 1

Nombre del producto	Referencia interna	Precio de venta	Coste	Stock real	Forecasted	Unidad
Botella PET 1L		$ 1,00	$ 0,00	1.451,00	**1.451,00**	Unidades
Botella PET 2L		$ 1,00	$ 0,00	1.502,00	**1.502,00**	Unidades
Energy Drink 1 litro (botella)		$ 2,50	$ 0,00	0,00	**0,00**	Unidades
Energy Drink 2 litros (botella)		$ 3,00	$ 0,00	0,00	**0,00**	Unidades
Energy Drink 500 cm3		$ 2,00	$ 0,00	0,00	**0,00**	Unidades
Etiqueta autoadhesiva para lata		$ 1,00	$ 0,00	2.064,00	**2.064,00**	Unidades
Etiqueta envolvente para botella		$ 1,00	$ 0,00	3.735,00	**3.735,00**	Unidades
Lata vacía 500 cm3		$ 1,00	$ 0,00	2.321,00	**2.321,00**	Unidades
Líquido energético		$ 1,00	$ 0,00	4.590,00	**4.590,00**	Unidades
Tapa para botella		$ 1,00	$ 0,00	1.777,00	**1.777,00**	Unidades
Tapa para lata		$ 1,00	$ 0,00	968,00	**968,00**	Unidades
				18.408,00	**18.408,00**	

Teniendo en cuenta que el pronóstico realizado era:

- Latas de 500 cm³: 12175 unidades.
- Botellas de 1 litro: 11650 unidades.
- Botellas de 2 litros: 11771 unidades.

Y la realidad fue:

- Latas de 500 cm³: 19200 unidades.
- Botellas de 1 litro: 11300 unidades.
- Botellas de 2 litros: 12700 unidades.

Podemos decir que el pronóstico de las botellas se ajustó bastante bien (mucho mejor para las botellas de 1L). Sin embargo, para la demanda de latas, el pronóstico fue muchísimo más bajo de la realidad. Esto puede haber pasado por múltiples factores, ya sea por cuestiones de marketing, el ofrecimiento de descuentos, entre otros.

Estos resultados muestran que, aunque el método seleccionado presentó buenos indicadores de ajuste sobre las series históricas, esto no garantiza que las cantidades pronosticadas coincidan con la demanda posterior. Por este motivo, consideramos importante evaluar periódicamente los errores de pronóstico y actualizar las estimaciones a medida que se dispone de nueva información.

En cuanto a la gestión de inventario, los lotes mínimos de algunos insumos son muy elevados ya que dejan muchos productos almacenados lo que genera un coste por almacenamiento. Por ende, habría que negociar con los proveedores para reducir esos lotes mínimos o buscar nuevos proveedores.

Conclusiones

A lo largo del presente trabajo práctico logramos implementar y configurar el sistema ERP Odoo para representar los principales procesos operativos de The Drinking Company, integrando las actividades de ventas, compras, fabricación y gestión de inventarios. Para ello, definimos los clientes, proveedores, productos, materias primas y listas de materiales necesarias para la fabricación de las tres presentaciones de Energy Drink.

En la etapa de planificación, utilizamos los datos históricos de ventas obtenidos en el trabajo práctico anterior para aplicar distintas técnicas de pronóstico. Luego de analizar el comportamiento de las series temporales y comparar los métodos de Holt, Winters aditivo y Winters multiplicativo, seleccionamos este último en su variante aditiva, ya que presentó los mejores resultados generales en las métricas evaluadas. A partir de las demandas estimadas, calculamos los lotes óptimos y puntos de pedido de los distintos insumos, que posteriormente utilizamos para configurar las reglas de reabastecimiento en Odoo.

Durante la simulación operativa pudimos observar cómo el sistema relaciona los pedidos de los clientes con las necesidades de fabricación y abastecimiento de materiales. La generación de las órdenes de producción y las solicitudes de compra permitió comprobar el funcionamiento de los mecanismos de planificación configurados, aunque quedaron operaciones pendientes de completar para verificar el ciclo productivo y logístico en su totalidad.

Al comparar las demandas pronosticadas con las cantidades solicitadas por los clientes, observamos que los resultados fueron relativamente cercanos para las botellas de 1 y 2 litros, mientras que para las latas se produjo una subestimación considerable. Esto demuestra la importancia de realizar un seguimiento continuo de los pronósticos y de ajustar la planificación en función de las variaciones de la demanda.

Asimismo, identificamos que la gestión del inventario debe contemplar no solamente los consumos estimados y los tiempos de entrega, sino también la incertidumbre de la demanda, los lotes mínimos exigidos por los proveedores y la necesidad de mantener niveles adecuados de stock de seguridad.

En conclusión, el desarrollo del trabajo nos permitió comprender cómo un sistema ERP integra las distintas áreas operativas de una organización y cómo las técnicas de pronóstico y planificación de requerimientos de materiales contribuyen a mejorar la toma de decisiones. También pudimos observar que una planificación inicial no garantiza por sí sola una gestión eficiente, sino que resulta necesario supervisar continuamente las operaciones y actualizar los parámetros del sistema para adaptarse a las necesidades reales de la empresa.